

	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Unidade Acadêmica de Serra Talhada	
	Disciplina: Projeto de Sistemas Distribuídos	
	Professor(a): Celso Brennand	
	Discente: Vinícius Pereira	
	Curso: Bacharelado em Sistema de Informação	Semestre: 2026.1
Atividade 04		

Instruções: Assista vídeo em anexo. Reproduza o código exposto no vídeo e rodem várias vezes para responder sua opinião nas questões desta atividade. No Google Classroom da atividade, anexe, SEM COMPACTAR, o docx/pdf de suas observações e o código .py ou .ipynb alterado.

<https://www.youtube.com/watch?v=KOvgRXZUWVw>

1. Quando o código é executado iniciando o 1º processo depois o 2º processo, a ordem do que é escrito na tela é sempre a mesma? Explique a sua observação.

R: A ordem das mensagens exibidas na tela manteve-se igual à ordem definida no código.

Trabalhei com três processos: Joel, Ellie e Bob.

No primeiro teste, utilizei um sleep(1) dentro da função. Nesse caso, os processos eram executados e aguardavam 1 segundo. Optei por usar três processos para facilitar a identificação de possíveis desordens. Inicialmente, acreditei que o sleep(1) estava contribuindo para manter a ordem de execução.

No segundo teste, removi o sleep(1) do processo principal. Também retirei os sleep(5), que faziam com que os processos terminassem em momentos diferentes. Dessa forma, todos passaram a finalizar aproximadamente ao mesmo tempo, após cerca de 1 segundo. Como resultado, os três processos foram encerrados simultaneamente. Mesmo sem o sleep(1) dentro do processo, a ordem se manteve nas três execuções do script.

Em seguida, removi o terceiro processo (Bob) e executei o script novamente. Bastaria que duas linhas de texto aparecessem fora de ordem para indicar inconsistência, mas isso não ocorreu. A sequência permaneceu sempre como Joel seguido de Ellie.

Uma ressalva ocorre ao final da execução, quando Ellie aparece várias vezes consecutivas. No entanto, é importante considerar que, nesse momento, o processo de Joel já havia sido finalizado. Nesse curto intervalo de tempo, Ellie ainda conseguiu ser executada algumas vezes.

2. Altere o código colocando mais threads e colocando sonecas (sleep) diferentes para cada thread e discorra sobre o que muda saída dos resultados.

R: Feito. Adicionei, nos argumentos, uma variável inteira que controla o tempo de sleep dentro do processo.

A ordem de execução ainda se manteve. Também alterei o nome exibido no print, adicionando o caractere "=" para facilitar a visualização.

Em um dos testes, utilizei os seguintes valores:

Listing 1: Teste 3 para Questão 02

```
joel = Process(target=sayHi, args=("= Joel", 1))
ellie = Process(target=sayHi, args=("==== Ellie =", 4))
bob = Process(target=sayHi, args=("===== Bob", 8))
```

Eu esperava que o código exibisse quatro ocorrências de "Joel" para cada uma de "Ellie". No entanto, em um dos testes, "Joel" foi exibido apenas três vezes antes de "Ellie".

Acredito que o código ainda esteja respeitando a ordem geral, mas, como os processos são executados de forma independente e há pequenos atrasos (na ordem de nanossegundos) entre suas execuções, essas diferenças podem se acumular ao longo do tempo. Isso pode explicar o fato de "Ellie" ter aparecido antes do esperado.

Tentei executar o código por um período mais longo, a fim de verificar se essa hipótese de dessincronização se confirmaria. Contudo, após a primeira ocorrência, o comportamento não se repetiu. É possível que 120 segundos (2 minutos) não tenham sido suficientes para observar novamente o fenômeno, ou que minha interpretação inicial não esteja totalmente correta.